



INDICADOR DE LOGRO 1

Introducción a la Inteligencia Artificial

Elaborado por:

APAZA PEREZ, OSCAR GONZALO
PONCE DE LEON TORRES, FABYOLA KORAYMA
RUIZ ALVA, JERSON ENMANUEL

Solicitado por:

Gino Joel Taipe Miranda

Huancayo, 2025

Índice

Introducción	3
Evolución IA: Definición, Historia, Relevancia	3
Introducción	3
Conceptos Fundamentales de la Inteligencia Artificial	4
Inteligencia Artificial (IA) / Artificial Intelligence (AI)	4
Definiciones Académicas	4
Ejemplos Prácticos	5
Aprendizaje Automático (AA) / Machine Learning (ML)	5
Definiciones Académicas	5
Ejemplos Prácticos	6
Redes Neuronales (RN) / Neural Networks (NN)	6
Definiciones Académicas	6
Ejemplos Prácticos	7
Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) / Natural Language Processing (NLP)	8
Definiciones Académicas	8
Ejemplos Prácticos	9
Visión por Computadora (VC) / Computer Vision (CV)	9
Definiciones Académicas	9
Ejemplos Prácticos	10
Inteligencia Artificial General (IAG) / Artificial General Intelligence (AGI)	10
Definiciones Académicas	10
Características Clave	11
Diferencias con otros tipos de IA	11
Línea de Tiempo de la Evolución de la IA	12
Ensayo Crítico sobre la Relevancia de la IA	13
Impacto Económico Actual y Futuro	13
Impacto Social y Cultural	14
Impacto Político y Gubernamental	16
Riesgos y Desafíos	17
El Futuro de la IA	18
Conclusiones	19
Conclusión	19
Referencias	20

Introducción

Evolución IA: Definición, Historia, Relevancia

Introducción

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una fuerza transformadora en el panorama tecnológico y social contemporáneo. Su capacidad para simular procesos cognitivos humanos y automatizar tareas complejas ha permeado diversos sectores, desde la medicina y las finanzas hasta el transporte y el entretenimiento como señalan University of Illinois Chicago, 2025 en su investigación. Este informe tiene como objetivo ofrecer una exploración exhaustiva de la evolución de la IA y su creciente relevancia. Para ello, se describirán los conceptos fundamentales de la IA, basándose en definiciones académicas rigurosas y proporcionando ejemplos prácticos que ilustren su aplicación en el mundo real. (Coursera, 2025; IBM, 2024) Además, se presentará una línea de tiempo detallada que trace el desarrollo de la IA desde sus inicios hasta los avances más recientes. (Syracuse University iSchool, 2025; Simplilearn, 2025) Finalmente, se incluirá un ensayo crítico que analice el impacto actual y futuro de la IA en la economía, la sociedad, la política y la ética, destacando tanto su potencial revolucionario como los desafíos y riesgos que plantea. (Acemoglu, Daron, 2024; McKinsey & Company, 2025; Wilson Center, 2024; IBM, 2024) La naturaleza interdisciplinaria de la IA, que se nutre de campos como la informática, la lingüística, la neurociencia y la filosofía, subraya su complejidad y la amplitud de sus implicaciones. (NNLM, 2025; Syracuse University iSchool, 2025; Google Cloud, 2025; IBM, 2024) A través de este análisis, se busca proporcionar una comprensión profunda y matizada de la IA para un público informado, facilitando una apreciación de su papel crucial en la configuración de nuestro futuro. (University of Illinois Chicago, 2025; University of California San Diego, 2023; PwC, 2020)

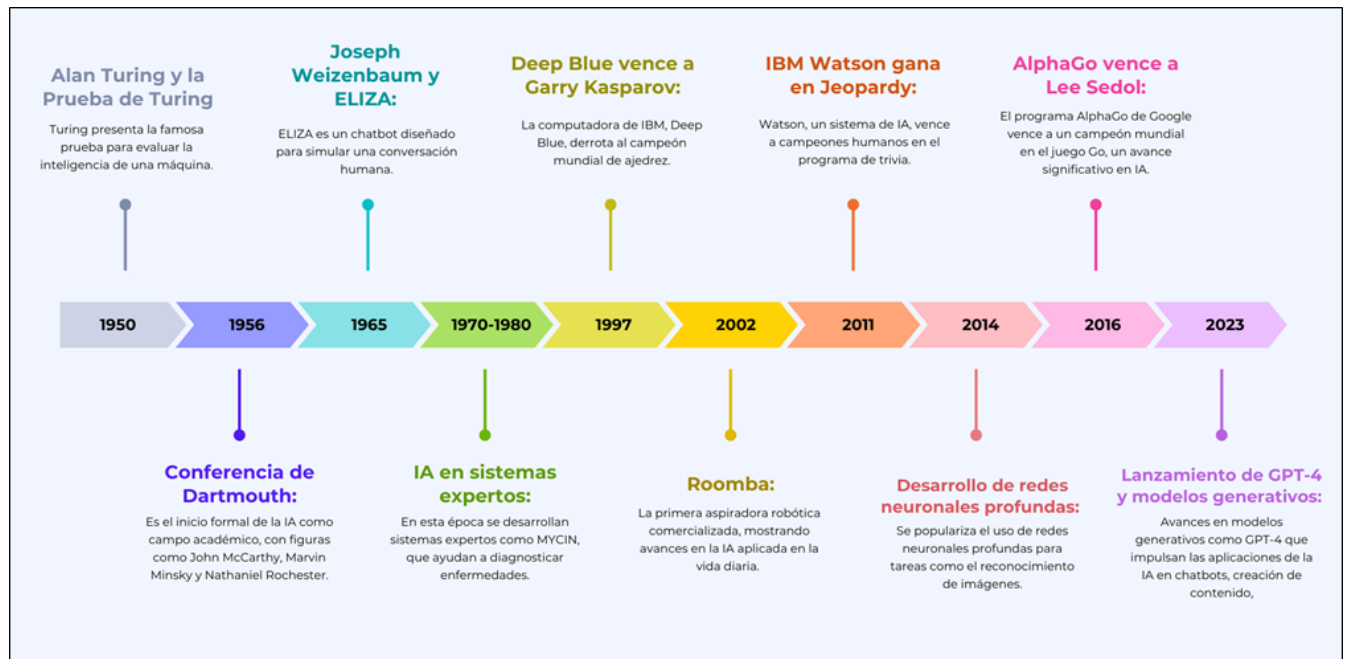


Figura 1: Timeline

Conceptos Fundamentales de la Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial (IA) / Artificial Intelligence (AI)

Definiciones Académicas

La inteligencia artificial (IA) se define ampliamente como la creación de sistemas computacionales capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. (IBM, 2024; U.S. Department of Energy, 2023; Park, Chan-Woo; Seo, Sung Wook, 2020) Esta definición abarca un espectro de enfoques y técnicas, desde la programación basada en lógica y los sistemas expertos hasta el aprendizaje automático y las redes neuronales. Coursera, 2025 En sus inicios, el objetivo principal de la IA era emular la inteligencia general humana, como se menciona en Grace, Katja; Salvatier, John; Dafoe, Allan; Zhang, Baobao; Evans, Owain, 2018. Sin embargo, con el tiempo, el campo se ha centrado en abordar problemas más específicos y prácticos, utilizando métodos y modelos de la estadística, la lógica difusa y la teoría de la probabilidad. Syracuse University iSchool, 2025 En su definición más simple, la IA comprende cualquier tecnología o máquina que pueda llevar a cabo tareas complejas típicamente asociadas con la inteligencia humana, incluyendo la resolución de problemas, la planificación, el razonamiento y la toma de decisiones. University of Notre Dame, 2025 La IA es un concepto amplio que engloba la creación de sistemas que pueden simular el pensamiento y la resolución de problemas humanos a través de diversos métodos, incluyendo el aprendizaje automático. Coursera, 2025

Ejemplos Prácticos

La IA se manifiesta en numerosas aplicaciones prácticas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Los asistentes virtuales personales como Siri y Alexa, mencionados en (University of Illinois Chicago, 2025; Syracuse University iSchool, 2025), son ejemplos claros de IA que responden a comandos de voz y realizan diversas funciones, refinando sus respuestas basadas en interacciones pasadas para crear una experiencia de usuario personalizada y eficiente. University of Illinois Chicago, 2025 Los sistemas de recomendación utilizados por plataformas como Netflix y Amazon, también citados en University of Illinois Chicago, 2025, emplean IA para analizar las preferencias de los usuarios y sugerir contenido relevante, mejorando la experiencia del usuario a través de sugerencias personalizadas de contenido y productos. University of Illinois Chicago, 2025 Además, la IA se aplica en una amplia gama de sectores, incluyendo la salud, las finanzas, el transporte y la educación. (PwC, 2020; University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025) En el sector de la salud, la IA ayuda en el diagnóstico de enfermedades mediante el análisis de imágenes médicas. University of Illinois Chicago, 2025 En finanzas, se utiliza para la detección de fraude y la gestión de riesgos. techUK, 2025 En el transporte, la IA es fundamental para el desarrollo de vehículos autónomos. University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025

Aprendizaje Automático (AA) / Machine Learning (ML)

Definiciones Académicas

El aprendizaje automático (AA), o machine learning (ML), es un subcampo de la IA que se centra en la capacidad de las computadoras para aprender y tomar decisiones sin ser programadas explícitamente. (University of Illinois Chicago, 2025; IBM, 2024) Este proceso de aprendizaje se basa en datos, donde el sistema identifica patrones, reconoce tendencias y refina su rendimiento con el tiempo. University of Illinois Chicago, 2025 Arthur Samuel, pionero en la informática, definió el ML en 1959 como “el campo de estudio que da a las computadoras la capacidad de aprender sin ser programadas explícitamente”. Coursera, 2025 Esta idea fue reforzada por Herbert Simon, quien explicó que el ML se trata fundamentalmente de mejorar el rendimiento a través de la experiencia, tal como los humanos mejoran en las tareas mediante la práctica. Coursera, 2025 Tom M. Mitchell proporcionó una definición más formal, citada en Syracuse University iSchool, 2025, que establece que un programa de computadora aprende de la experiencia con respecto a una clase de tareas y una medida de rendimiento si su desempeño en dichas tareas mejora con la experiencia. U.S. Department of Energy, 2023 describe el ML como el proceso de utilizar computadoras para detectar patrones en grandes conjuntos de datos y luego realizar predicciones basadas en lo que la computadora aprende de esos patrones, considerándolo un

tipo específico y limitado de IA. Además, Park, Chan-Woo; Seo, Sung Wook, 2020 señala que el ML implica algoritmos sofisticados entrenados para clasificar información, identificar patrones y hacer predicciones en grandes conjuntos de datos sin ser programados explícitamente. La Universidad de California en Berkeley, según IBM, 2024, desglosa el sistema de aprendizaje de un algoritmo de ML en tres partes principales: un proceso de decisión, una función de error y un proceso de optimización del modelo. En general, los algoritmos de ML se utilizan para realizar una predicción o clasificación basada en datos de entrada, que pueden estar etiquetados o no etiquetados. IBM, 2024

Ejemplos Prácticos

El ML se utiliza en una variedad de aplicaciones prácticas. Los filtros de spam de correo electrónico, mencionados en (University of Illinois Chicago, 2025; Coursera, 2025), son entrenados con miles de correos electrónicos etiquetados como spam o no spam para aprender a identificar mensajes no deseados analizando palabras, frases o remitentes comúnmente asociados con el spam. Coursera, 2025 Los motores de recomendación en plataformas como Netflix y Amazon, como se indica en University of Illinois Chicago, 2025, analizan las preferencias de los usuarios para sugerir contenido relevante. Los modelos de ML también desempeñan un papel crucial en el diagnóstico médico, como se ilustra en (University of Illinois Chicago, 2025; Park, Chan-Woo; Seo, Sung Wook, 2020), al analizar imágenes médicas para detectar enfermedades y permitir la formulación de planes de tratamiento personalizados basados en los datos del paciente. University of Illinois Chicago, 2025 Los automóviles autónomos, según Coursera, 2025, aprenden a navegar observando diferentes situaciones de conducción y ajustando sus acciones en función de los resultados. Un ejemplo específico en el campo de la medicina, proporcionado por U.S. Department of Energy, 2023, es la detección de cáncer en imágenes de tomografía computarizada (TC) mediante el aprendizaje de datos de entrenamiento etiquetados, donde el sistema aprende a reconocer tejido canceroso basándose en reglas creadas sobre la relación entre los datos de las imágenes y el conocimiento médico sobre la identificación del cáncer. U.S. Department of Energy, 2023

Redes Neuronales (RN) / Neural Networks (NN)

Definiciones Académicas

Las redes neuronales (RN), o neural networks (NN), representan un enfoque específico dentro del campo del aprendizaje automático, inspiradas en la estructura y función del cerebro humano. (Amazon Web Services, 2025; University of San Diego, 2025; Mijwel, Maad M.; Esen, Adam; Shamil, Aysar, 2019) Amazon Web Services, 2025 define una red neuronal como un método dentro de la IA que permite a las computadoras procesar datos de manera similar al cerebro

humano, siendo un tipo de proceso de ML conocido como aprendizaje profundo (deep learning). Este utiliza nodos o neuronas interconectados en una estructura de capas que imita el cerebro humano, creando un sistema adaptativo que permite a las computadoras aprender de sus errores y mejorar continuamente. Amazon Web Services, 2025 Western Governors University, 2020 describe una red neuronal como un programa o modelo de ML que toma decisiones de manera análoga al cerebro humano, utilizando procesos que imitan el funcionamiento de las neuronas biológicas para identificar fenómenos, sopesar opciones y llegar a conclusiones. Mijwel, Maad M.; Esen, Adam; Shamil, Aysar, 2019 las presenta como modelos computacionales inspirados en las redes neuronales biológicas, consistiendo en un grupo interconectado de nodos o neuronas artificiales que pueden aprender y modelar no linealidades y relaciones complejas. Según NNLM, 2022, las RN son un tipo particular de técnica de ML modelada en el cerebro, compuesta por nodos que realizan cálculos simples y donde el aprendizaje se refleja en los cambios en las conexiones entre estos nodos, a menudo estructuradas en capas de entrada, salida y una o más capas ocultas. Britannica, 2025 las considera una metáfora del cerebro para el procesamiento de información, configuradas para aplicaciones específicas como el reconocimiento de patrones mediante un proceso de aprendizaje que ajusta las conexiones sinápticas que existen entre las neuronas.

Ejemplos Prácticos

Las redes neuronales se aplican en una variedad de tareas complejas. NNLM, 2022 menciona el análisis de imágenes para identificar la retinopatía diabética como un ejemplo de su uso. El algoritmo de búsqueda de Google, según Western Governors University, 2020, es otro ejemplo conocido de una red neuronal en acción. En general, las RN son efectivas para tareas de reconocimiento de imágenes y voz, como se indica en (University of San Diego, 2025; University of San Diego, 2025). También se utilizan en sistemas de recomendación de contenido, como los que se encuentran en plataformas de streaming, y en máquinas de imágenes médicas. University of San Diego, 2025 Las redes neuronales profundas, con múltiples capas ocultas, son capaces de realizar tareas como resumir documentos o reconocer rostros con gran precisión. Amazon Web Services, 2025 En la industria automotriz, las RN se utilizan en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) para tareas como el reconocimiento de señales de tráfico y la detección de peatones. SMU Meadows School of the Arts, 2023

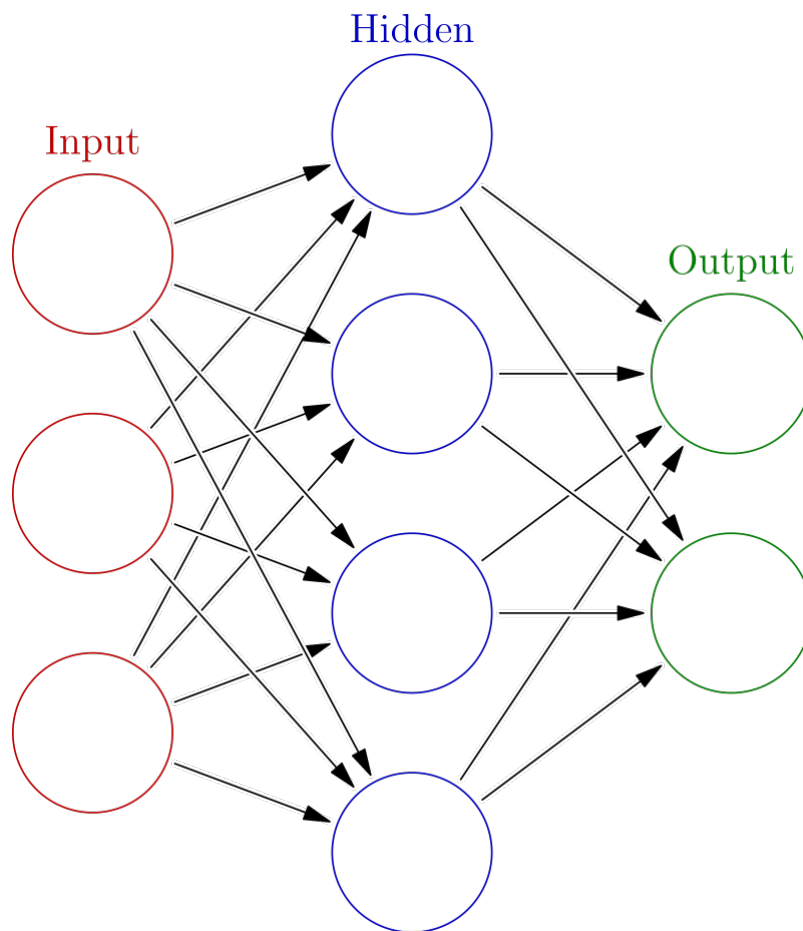


Figura 2: Diagrama de una Red Neuronal

Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) / Natural Language Processing (NLP)

Definiciones Académicas

El procesamiento del lenguaje natural (PLN), o natural language processing (NLP), es un campo que se sitúa en la intersección de la informática, la lingüística y la inteligencia artificial, centrándose en cómo las computadoras pueden entender, procesar y manipular el lenguaje humano. (NNLM, 2025; Oracle, 2025; Coursera, 2025) Amazon Web Services, 2025 lo define como una tecnología de aprendizaje automático que permite a las computadoras interpretar, manipular y comprender el lenguaje humano. NNLM, 2025 amplía esta definición, indicando que el PLN aborda aspectos como la interpretación del significado semántico del lenguaje, la traducción entre idiomas y el reconocimiento de patrones en el lenguaje humano, utilizando métodos estadísticos, aprendizaje automático, redes neuronales y minería de texto. Nadkarni, Prem; Ohno-Machado, Lucila; Chapman, Wendy W., 2011 lo describe como el enfoque computarizado para analizar texto basado tanto en teorías como en tecnologías, y más formalmente, como

un rango de técnicas computacionales teóricamente motivadas para analizar y representar textos que ocurren naturalmente en uno o más niveles de análisis lingüístico con el fin de lograr un procesamiento del lenguaje similar al humano para diversas tareas o aplicaciones. SAS Institute, 2025 enfatiza que el PLN combina la lingüística computacional, el modelado basado en reglas del lenguaje humano, el modelado estadístico, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo para permitir que las computadoras reconozcan, comprendan y generen texto y voz. El objetivo del PLN es lograr un procesamiento del lenguaje similar al humano, aunque la comprensión completa del lenguaje sigue siendo un desafío. Nadkarni, Prem; Ohno-Machado, Lucila; Chapman, Wendy W., 2011

Ejemplos Prácticos

El PLN impulsa numerosas aplicaciones que facilitan la interacción entre humanos y computadoras. Google Translate, mencionado en NNLM, 2025, es un ejemplo destacado de cómo el PLN se utiliza para la traducción automática entre idiomas, conservando la precisión contextual. Amazon Web Services, 2025 Los filtros de spam de correo electrónico, como se indica en (University of Illinois Chicago, 2025; Syracuse University iSchool, 2025), utilizan técnicas de PLN para identificar y bloquear mensajes no deseados analizando el contenido del mensaje. Coursera, 2025 Los asistentes virtuales activados por voz, como se señala en (University of Illinois Chicago, 2025; Syracuse University iSchool, 2025), dependen del PLN para comprender los comandos hablados y refinar sus respuestas basándose en interacciones pasadas. University of Illinois Chicago, 2025 Los chatbots, que interactúan con los usuarios en lenguaje natural, también son una aplicación común del PLN, como se menciona en (University of Illinois Chicago, 2025; Coursera, 2025), proporcionando respuestas similares a las humanas. Coursera, 2025 Además, el PLN se utiliza para resumir documentos y extraer información clave de grandes cantidades de texto, como se describe en (Syracuse University iSchool, 2025; SAS Institute, 2025). En el procesamiento de documentos, las herramientas de PLN pueden clasificar automáticamente, extraer información clave y resumir contenido, reduciendo el tiempo y los errores asociados con el manejo manual de datos. SAS Institute, 2025

Visión por Computadora (VC) / Computer Vision (CV)

Definiciones Académicas

La visión por computadora (VC), o computer vision (CV), es un campo de la informática que se centra en capacitar a las computadoras para identificar y comprender objetos y personas en imágenes y videos, replicando la capacidad humana de ver y comprender lo que se ve. Microsoft Azure, 2025 SAS Institute, 2025 la define como un campo de la IA que entrena a las computadoras para interpretar y comprender el mundo visual mediante el uso de imágenes digitales

de cámaras y videos, junto con modelos de aprendizaje profundo, permitiendo a las máquinas identificar y clasificar objetos con precisión y luego reaccionar a lo que “ven”. University of San Diego, 2025 describe la VC como la capacidad de las computadoras para entender y analizar contenido visual de la misma manera que los humanos, incluyendo tareas como el reconocimiento de objetos y rostros, la lectura de texto y la comprensión del contexto de una imagen o video. Aggarwal, Charu C., 2020 señala que la VC se ocupa de la extracción, el análisis y la comprensión automáticos de información útil a partir de imágenes o secuencias de imágenes, buscando automatizar tareas que el sistema visual humano puede realizar. Finalmente, Protex AI, 2025 indica que la VC utiliza la IA para aprender sobre elementos visuales y derivar conclusiones basadas en esa información, permitiendo a las computadoras “ver” de manera similar a la visión humana, aunque con la necesidad de una gran cantidad de datos de entrenamiento.

Ejemplos Prácticos

La visión por computadora tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas. El reconocimiento facial para aplicaciones de seguridad, mencionado en SAS Institute, 2025, es un ejemplo común. La detección de objetos en vehículos autónomos, como se indica en Aggarwal, Charu C., 2020, es una aplicación crucial en el campo del transporte, permitiendo a los vehículos identificar peatones, otros coches e infraestructura vial. Marr, David, 2010 En medicina, la VC se utiliza para el análisis de imágenes médicas en la detección de enfermedades, como se señala en (University of Illinois Chicago, 2025; NNLM, 2022; Park, Chan-Woo; Seo, Sung Wook, 2020), ayudando en el diagnóstico de enfermedades y permitiendo planes de tratamiento personalizados. University of Illinois Chicago, 2025 También se emplea en la organización de contenido en plataformas de almacenamiento de fotos y redes sociales, como se menciona en Microsoft Azure, 2025, identificando personas u objetos en las fotos y organizándolos en consecuencia. Otra aplicación importante es el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para la extracción de texto de imágenes, como se describe en (Microsoft Azure, 2025; Aggarwal, Charu C., 2020), permitiendo la conversión de texto en imágenes a texto legible por máquina. En la fabricación, la VC se utiliza para la inspección de calidad, detectando defectos en los productos. (University of San Diego, 2025; Marr, David, 2010)

Inteligencia Artificial General (IAG) / Artificial General Intelligence (AGI)

Definiciones Académicas

La inteligencia artificial general (IAG), o artificial general intelligence (AGI), se refiere a la inteligencia hipotética de una máquina que posee la capacidad de comprender o aprender cualquier tarea intelectual que un ser humano puede realizar, imitando las habilidades cognitivas del cerebro humano. Google Cloud,

2025 University of Notre Dame, 2025 la describe como la capacidad de las tecnologías o máquinas para demostrar una inteligencia amplia a nivel humano, incluyendo la capacidad de aprender y aplicar su inteligencia para resolver problemas. Amazon Web Services, 2025 la presenta como una investigación teórica de IA que busca crear software con inteligencia similar a la humana y capacidad de autoaprendizaje para realizar tareas para las que no fue específicamente entrenada, resolviendo problemas complejos en entornos y contextos para los que no fue programada. Amazon Web Services, 2025 McKinsey & Company, 2024 la define como un sistema de IA teórico con capacidades que rivalizarían con las de un humano en razonamiento, resolución de problemas, percepción, aprendizaje y comprensión del lenguaje. Wikipedia, 2025 la considera un tipo de IA capaz de realizar todo el espectro de tareas cognitivamente exigentes con una competencia comparable o superior a la de los humanos, pudiendo generalizar conocimientos y transferir habilidades entre dominios. Finalmente, Wang, Pei, 2024 la define como la adaptación a entornos abiertos según ciertos principios utilizando recursos limitados, enfatizando el aprendizaje como una propiedad indispensable de la inteligencia general. La IAG es el objetivo inicial y final de la investigación en IA. Wang, Pei, 2024

Características Clave

Las características clave de la IAG incluyen la capacidad de generalización, es decir, la habilidad de transferir conocimientos y habilidades aprendidas en un dominio a otro, permitiendo la adaptación efectiva a situaciones nuevas e imprevistas. Google Cloud, 2025 También se destaca el conocimiento de sentido común, una vasta reserva de información sobre el mundo que incluye hechos, relaciones y normas sociales, lo que permite razonar y tomar decisiones basadas en una comprensión general del mundo. Google Cloud, 2025 Otras características importantes son el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción, el aprendizaje y la comprensión del lenguaje. McKinsey & Company, 2024 Algunas definiciones incluso sugieren la inclusión de creatividad, razonamiento lógico, percepción sensorial y habilidades emocionales como la empatía, indistinguibles de las emociones humanas. McKinsey & Company, 2024 Para ser considerada IAG, un sistema generalmente debe poder razonar, usar estrategia, resolver acertijos, hacer juicios bajo incertidumbre, representar conocimiento (incluido el sentido común), planificar, aprender, comunicarse en lenguaje natural e integrar estas habilidades para completar cualquier objetivo dado. Wikipedia, 2025

Diferencias con otros tipos de IA

La IAG se distingue de otros tipos de IA en su amplitud e inteligencia. La inteligencia artificial estrecha (IAE), o artificial narrow intelligence (ANI), se centra en tareas específicas, como el reconocimiento de imágenes o el procesamiento del lenguaje natural. (Google Cloud, 2025; University of Notre Dame, 2025)

La inteligencia artificial generativa (IAGen), o generative artificial intelligence (GenAI), se especializa en la creación de contenido nuevo, como texto, imágenes y audio, basándose en los datos con los que ha sido entrenada. University of Notre Dame, 2025 En contraste, la IAG busca una inteligencia integral a nivel humano que pueda aplicarse en diversos dominios sin necesidad de reprogramación específica para cada tarea. (University of Notre Dame, 2025; Wikipedia, 2025) A diferencia de la IAE, cuya competencia se limita a tareas bien definidas, un sistema de IAG puede generalizar conocimientos y transferir habilidades entre dominios. Wikipedia, 2025 Incluso las aplicaciones avanzadas de IA generativa con memoria mejorada todavía se consideran IAE porque no se pueden reutilizar fácilmente para diferentes dominios sin un ajuste fino sustancial. Amazon Web Services, 2025

Línea de Tiempo de la Evolución de la IA

Conceptos Tempranos (Antes de 1950): Ideas sobre máquinas pensantes en mitología y leyendas. Simplilearn, 2025 Nacimiento de la IA (Década de 1950): Acuñación del término “inteligencia artificial”. Simplilearn, 2025 Experimentos iniciales en visión por computadora con redes neuronales para detectar los bordes de un objeto y clasificar objetos simples. SAS Institute, 2025 Definición de aprendizaje automático por Arthur Samuel (1959) como la capacidad de las computadoras para aprender sin ser programadas explícitamente. Coursera, 2025 Primera red neuronal simple ejecutada por Belmont Farley y Wesley Clark (1954) Farley, Belmont; Clark, Wesley A., 1954, demostrando la capacidad de emular las habilidades de reconocimiento de patrones del cerebro. Primeros Éxitos y Desafíos (Décadas de 1960-1970): Enfoque inicial en PLN simbólico con sistemas basados en reglas y búsquedas de diccionario para la traducción. Hutchins, John, 2001 Primer uso comercial de visión por computadora para reconocimiento óptico de caracteres (OCR) en la década de 1970 para interpretar texto escrito o manuscrito para personas ciegas. SAS Institute, 2025 Desarrollo de fundamentos para algoritmos de visión por computadora, incluyendo la extracción de bordes de imágenes y el modelado de objetos. Aggarwal, Charu C., 2020 Auge del Aprendizaje Automático (Década de 1980): Reinención de la retropropagación a mediados de la década de 1980, un avance significativo para el entrenamiento de redes neuronales. Syracuse University iSchool, 2025 Trabajo de David Marr sobre visión jerárquica y desarrollo de algoritmos para detectar bordes, esquinas y curvas en imágenes. (University of San Diego, 2025; Marr, David, 2010) Desarrollo de una red de celdas por Kunihiro Fukushima que podía reconocer patrones. Marr, David, 2010 Florecimiento del Aprendizaje Automático (Década de 1990): Reconocimiento del ML como campo propio en la década de 1990, con un cambio de objetivo de lograr la IA a abordar problemas prácticos. Syracuse University iSchool, 2025 Transición de enfoques simbólicos heredados

de la IA hacia métodos y modelos tomados de la estadística, la lógica difusa y la teoría de la probabilidad. Syracuse University iSchool, 2025 Surgimiento del PLN estadístico a finales de la década de 1980 con la introducción de algoritmos de aprendizaje automático para el procesamiento del lenguaje. Hutchins, John, 2001 Revolución del Aprendizaje Profundo (Década de 2010-Presente): Progreso significativo en IA impulsado por avances en la arquitectura subyacente, los algoritmos y el crecimiento en el tamaño de los conjuntos de datos. Halevy, Alon; Rajani, Nazneen; Tapaswi, Makarand, 2016 Resurgimiento de redes neuronales y aprendizaje profundo, lo que lleva a avances notables en visión por computadora y PLN. (Syracuse University iSchool, 2025; Amazon Web Services, 2025) Integración de la IA en la vida cotidiana, volviéndose una parte ordinaria de la vida para muchas personas. SMU Meadows School of the Arts, 2023 Surgimiento de la IA generativa y modelos de lenguaje grandes como ChatGPT, que pueden crear contenido nuevo como texto, canciones o poemas. SMU Meadows School of the Arts, 2023

Ensayo Crítico sobre la Relevancia de la IA

Impacto Económico Actual y Futuro

La IA está preparada para generar un impacto económico significativo a nivel global. (PwC, 2020; McKinsey & Company, 2018; Goldman Sachs, 2023) Su capacidad para mejorar la eficiencia y la productividad en diversos sectores es un factor clave. (Goldman Sachs, 2023; International Data Corporation, 2024; Kelly, Jack, 2025) (McKinsey & Company, 2025; Bernard Marr, 2025) señalan que la IA puede automatizar tareas repetitivas o peligrosas, liberando a la fuerza laboral humana para trabajos que requieren creatividad y empatía. Además, como indica (IBM, 2024; Brookings, 2024), la IA puede analizar grandes cantidades de datos rápidamente, identificando patrones y tendencias que serían difíciles de detectar para los humanos, lo que permite una toma de decisiones más informada. La IA generativa, según Goldman Sachs, 2023, podría añadir billones de dólares al valor de la economía global, incrementando el impacto total de la IA en un porcentaje considerable. Se estima que la IA tiene el potencial de automatizar una parte significativa de las actividades laborales actuales, como se menciona en Goldman Sachs, 2023, lo que podría generar importantes ahorros en costos laborales. Goldman Sachs, 2023 Un estudio de International Data Corporation, 2024 proyecta que cada dólar invertido en soluciones y servicios de IA generará un retorno sustancial en la economía global para 2030. McKinsey & Company, 2018 sugiere que las mejoras en la productividad laboral impulsarán las ganancias iniciales del PIB a medida que las empresas busquen aumentar la productividad de su fuerza laboral con tecnologías de IA. Se prevé que la IA aumente el crecimiento anual de la productividad laboral en Estados Unidos en casi un 1,5%

durante un período de 10 años tras su adopción generalizada. Goldman Sachs, 2023

Sin embargo, la creciente adopción de la IA también plantea interrogantes sobre el futuro del mercado laboral. (Calvin University, 2025; Pew Research Center, 2025; University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025) Si bien la IA tiene el potencial de automatizar ciertos roles, como se indica en (University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025; World Economic Forum, 2023; Built In, 2025), también está creando nuevas oportunidades laborales en campos relacionados, como la ética de la IA y la ingeniería de aprendizaje automático. (Brookings, 2024; Calvin University, 2025; World Economic Forum, 2023) (World Economic Forum, 2023; World Economic Forum, 2020) sugieren que se espera un cambio significativo en las habilidades clave requeridas en el mercado laboral para 2025, con un aumento en la demanda de habilidades tecnológicas como la IA y el análisis de big data, así como habilidades humanas como el pensamiento analítico, la creatividad y la flexibilidad. (World Economic Forum, 2020; University of San Diego, 2025) University of San Diego, 2025 enfatiza que la alfabetización en IA se está convirtiendo en una habilidad imprescindible en el mercado laboral impulsado por la IA. A pesar de estas nuevas oportunidades, existe una preocupación generalizada entre los trabajadores sobre el impacto futuro de la IA en las oportunidades de empleo, como revela Pew Research Center, 2025, con una mayoría expresando preocupación por la posible reducción de oportunidades laborales a largo plazo.

A nivel macroeconómico, se prevé que la IA contribuirá significativamente al crecimiento del PIB global. (PwC, 2020; McKinsey & Company, 2018) (PwC, 2020; McKinsey & Company, 2018) estiman que la IA podría aportar billones de dólares a la economía mundial para 2030, con ganancias económicas significativas proyectadas para regiones como China y América del Norte. Aunque las estimaciones específicas del impacto de la IA en el PIB varían, la tendencia general apunta hacia un crecimiento económico positivo a largo plazo, como se sugiere en (McKinsey & Company, 2018; International Data Corporation, 2024; Goldman Sachs, 2023). De hecho, Goldman Sachs, 2023 predice un aumento significativo en el PIB global anual gracias a la IA. Sin embargo, algunos economistas advierten que el efecto de la IA en el PIB en la próxima década podría ser modesto, aunque no trivial, y ciertamente menor que las predicciones más optimistas. (Acemoglu, Daron, 2024; Acemoglu, Daron, 2024)

Impacto Social y Cultural

El impacto de la IA se extiende mucho más allá de la economía, transformando aspectos fundamentales de la sociedad y la cultura. (techUK, 2025; IBM, 2024;

World Economic Forum, 2024) En el ámbito de la salud, la IA ya está demostrando su potencial para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la eficiencia operativa. (World Economic Forum, 2025; HealthTech Magazine, 2024; Kaiser Permanente Institute for Health Policy, 2024; Harvard Postgraduate Medical Education, 2025) Desde la detección temprana de enfermedades hasta la personalización de planes de tratamiento y la automatización de tareas administrativas, la IA tiene el potencial de revolucionar la atención médica y reducir los costos. (techUK, 2025; ForeSee Medical, 2025; Park, Chan-Woo; Seo, Sung Wook, 2020) Por ejemplo, la IA puede analizar exploraciones cerebrales, detectar fracturas óseas con mayor precisión que los humanos y predecir el riesgo de ciertas enfermedades. World Economic Forum, 2025

En la educación y la investigación, la IA está abriendo nuevas vías para el aprendizaje personalizado y el descubrimiento científico. (University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025; MacArthur, Melissa, 2024) University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025 sugiere que la IA puede adaptar las experiencias de aprendizaje a las necesidades individuales de los estudiantes. MacArthur, Melissa, 2024 señala su utilidad en la mejora de la productividad de la investigación y la retroalimentación estudiantil. Además, como indica SMU Meadows School of the Arts, 2023, la IA puede acelerar el descubrimiento de nuevos fármacos y curas para enfermedades. Qualcomm, 2023 destaca su papel en la resolución de problemas complejos en campos como la ciencia del clima y la ingeniería. La IA también puede potenciar la creatividad humana al generar rápidamente texto, arte o música. Qualcomm, 2023

En la vida cotidiana, la IA se ha integrado silenciosamente en muchas de nuestras herramientas y servicios, desde aplicaciones de navegación hasta software de edición de texto. Brookings, 2024 Sin embargo, su influencia también se extiende a la forma en que consumimos información a través de las redes sociales, donde los algoritmos de IA controlan el contenido que vemos. techUK, 2025 Esto plantea importantes preguntas sobre la privacidad, la ética y el impacto en la interacción humana. (techUK, 2025; Bernard Marr, 2025; Bernard Marr, 2025) A pesar de los beneficios, existen preocupaciones sobre la posible disminución de la cercanía humana a medida que la IA reemplaza la necesidad de la interacción cara a cara. Bernard Marr, 2025

Las consideraciones éticas son fundamentales en el debate sobre el impacto social de la IA. (University of San Diego, 2025; University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025; Bernard Marr, 2025; World Economic Forum, 2025) (University of San Diego, 2025; University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025) advierten sobre la posibilidad de que los sistemas de IA hereden y

amplifiquen los sesgos presentes en sus datos de entrenamiento, lo que podría conducir a resultados injustos o discriminatorios, particularmente en áreas como la contratación, los préstamos y la aplicación de la ley. La privacidad es otra preocupación ética primordial, ya que los sistemas de IA a menudo requieren acceso a grandes cantidades de datos personales sensibles. (University of San Diego, 2025; World Economic Forum, 2025; Kaiser Permanente Institute for Health Policy, 2024; Alation, 2025) La transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones de la IA son cruciales para la confianza del usuario y el uso ético. (University of San Diego, 2025; University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025; University of San Diego, 2025; Sandel, Michael J., 2020) La automatización impulsada por la IA también plantea cuestiones éticas relacionadas con el desplazamiento laboral y la creciente desigualdad económica. (University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025; University of San Diego, 2025; World Economic Forum, 2025) Además, existe el riesgo de que la IA se utilice con fines maliciosos, como ataques cibernéticos, creación de deepfakes y campañas de desinformación. (University of San Diego, 2025; University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025; University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025; IBM, 2024)

Impacto Político y Gubernamental

La IA está teniendo un impacto cada vez mayor en la política y la gobernanza. (Wilson Center, 2024; National Conference of State Legislatures, 2024; Campaign Legal Center, 2024) En las campañas políticas y las elecciones, las herramientas de IA se utilizan para analizar el sentimiento público, predecir tendencias y dirigir mensajes personalizados a los votantes. (National Conference of State Legislatures, 2024; Emory University, 2024; Wilson Center, 2024) Sin embargo, también existe una creciente preocupación por el potencial de la IA para crear contenido falso y engañoso, como los deepfakes, que podrían utilizarse para manipular a los votantes y socavar la integridad de los procesos electorales. (Campaign Legal Center, 2024; Elon University, 2024; Carnegie Endowment for International Peace, 2024) En algunos países, se ha observado el uso de contenido generado por IA en campañas políticas para atacar a los oponentes. Wilson Center, 2024 Actualmente, se están realizando esfuerzos para desarrollar regulaciones y educar al público sobre el impacto de la IA en las elecciones. (Campaign Legal Center, 2024; Elon University, 2024) Existe un apoyo público para castigar a los candidatos que utilizan fotos, videos o audio falsos. Elon University, 2024

En el ámbito de la gobernanza y la formulación de políticas, la IA ofrece herramientas poderosas para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones infor-

mas. (National Conference of State Legislatures, 2024; National Conference of State Legislatures, 2024) (National Conference of State Legislatures, 2024; National Conference of State Legislatures, 2024) sugieren que la IA puede ayudar a los responsables de la formulación de políticas al proporcionar información basada en datos y recomendaciones. Los gobiernos están comenzando a adoptar herramientas de IA para mejorar los servicios, analizar datos y predecir resultados. (National Conference of State Legislatures, 2024; National Conference of State Legislatures, 2025) La IA se está utilizando en diversas tareas gubernamentales, como el análisis de comentarios regulatorios, la predicción de retrasos en los vuelos y la detección de fraude. National Conference of State Legislatures, 2024 El gobierno de los Estados Unidos ha publicado nuevas políticas sobre el uso y la adquisición de IA por parte de las agencias federales, enfatizando la innovación y la confianza pública. (The White House, 2025; Office of Management and Budget, 2025; Office of Management and Budget, 2025) Existe un enfoque en maximizar el uso de la IA de fabricación estadounidense en las aplicaciones gubernamentales. (The White House, 2025; Office of Management and Budget, 2025) Varios estados están considerando legislación relacionada con el uso de la IA en el gobierno, incluyendo inventarios, evaluaciones de impacto y principios de uso. (National Conference of State Legislatures, 2024; National Conference of State Legislatures, 2025)

Riesgos y Desafíos

A pesar de su enorme potencial, la IA también presenta una serie de riesgos y desafíos significativos. (IBM, 2024; Built In, 2025; Built In, 2025) El sesgo y la discriminación son preocupaciones importantes, ya que los sistemas de IA pueden perpetuar y amplificar los sesgos sociales presentes en sus datos de entrenamiento, lo que lleva a resultados injustos en áreas como la contratación y los préstamos. (IBM, 2024; University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025; University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025) El sesgo algorítmico puede resultar en un trato desigual y la erosión de la confianza, especialmente entre los grupos marginados. (Kaiser Permanente Institute for Health Policy, 2024; IBM, 2024) Mitigar el sesgo en la IA requiere una cuidadosa selección de datos, técnicas de preprocesamiento y diseño de algoritmos. University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025

La seguridad y las amenazas cibernéticas son otro desafío crítico. (IBM, 2024; IBM, 2024; Lakera AI, 2025) La IA puede ser explotada por actores malintencionados para lanzar ataques cibernéticos sofisticados, incluyendo el phishing y la creación de identidades falsas. (IBM, 2024; University of San Diego, 2025; IBM, 2024) La falta de seguridad en los entornos de IA puede exponer datos y modelos a violaciones. IBM, 2024 Los ataques adversarios pueden manipular

los modelos de IA para producir resultados incorrectos. IBM, 2024 Se necesitan medidas de ciberseguridad sólidas y adaptadas a la IA para proteger los datos y los sistemas. (IBM, 2024; IBM, 2024)

Los dilemas éticos que rodean a la IA son complejos y multifacéticos. (University of San Diego, 2025; Bernard Marr, 2025; World Economic Forum, 2025; University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025; World Economic Forum, 2025) Existen preocupaciones sobre la privacidad de los datos, la transparencia, la rendición de cuentas y la posible pérdida de control humano a medida que los sistemas de IA se vuelven más autónomos. (University of San Diego, 2025; World Economic Forum, 2025; World Economic Forum, 2025) Determinar la responsabilidad cuando los sistemas de IA cometen errores o causan daños es una cuestión ética y legal compleja. (World Economic Forum, 2025; University of San Diego, 2025; Congressional Budget Office, 2025) El impacto de la IA en el empleo y la necesidad de una transición justa para los trabajadores plantean consideraciones éticas. (University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025; University of San Diego, 2025; World Economic Forum, 2025) El potencial de uso indebido de la IA para la manipulación social y la desinformación es un desafío ético importante. (University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025; University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025; IBM, 2024)

Finalmente, la falta de transparencia y explicabilidad en muchos modelos de IA dificulta la comprensión de sus procesos de toma de decisiones. (Built In, 2025; University of San Diego, 2025; University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025; Alation, 2025; Built In, 2025) Esta falta de transparencia puede obstaculizar la confianza y dificultar la identificación y corrección de sesgos o errores. (University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025; University of San Diego, 2025; University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025) El desarrollo de la IA explicable (XAI) es un esfuerzo continuo para abordar este desafío. University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025 También existen preocupaciones sobre la fiabilidad de los dispositivos de IA y la posibilidad de errores en el diagnóstico o el mal funcionamiento de los dispositivos. Kaiser Permanente Institute for Health Policy, 2024

El Futuro de la IA

El futuro de la IA promete avances tecnológicos continuos y significativos. (Simplelearn, 2025; IBM, 2024; University of California San Diego, 2023) Se espera una evolución hacia modelos a gran escala de código abierto y modelos más

pequeños y eficientes. IBM, 2024 La IA multimodal, capaz de comprender datos a través de imágenes, voz y texto, probablemente se convertirá en un estándar. IBM, 2024 La IA se integrará aún más en las esferas personal y profesional a través de plataformas fáciles de usar. IBM, 2024 Se prevé que los avances en IA impulsarán el progreso en áreas como la visión por computadora, el PLN, la robótica y la analítica predictiva. IBM, 2024

Este progreso continuo tiene el potencial de generar transformaciones profundas en diversas industrias, incluyendo la salud, la educación, las finanzas, el transporte y la ciberseguridad. (PwC, 2020; University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism, 2025) La IA tiene la capacidad de automatizar tareas no rutinarias y abordar desafíos globales complejos como el cambio climático. (PwC, 2020; Brookings, 2024; Qualcomm, 2023) Además, ofrece la posibilidad de personalizar experiencias, mejorar la toma de decisiones e impulsar la innovación en múltiples sectores. (Simplilearn, 2025; IBM, 2024; University of California San Diego, 2023) En el futuro, la IA podría ayudar a mejorar la eficiencia energética, optimizar las cadenas de suministro y avanzar en la investigación científica. (PwC, 2020; Qualcomm, 2023)

La búsqueda de la inteligencia artificial general (IAG), una IA con capacidades cognitivas a nivel humano, sigue siendo un objetivo a largo plazo. Simplilearn, 2025 La IAG busca crear máquinas que puedan imitar la inteligencia humana y aprender en diferentes dominios. (Simplilearn, 2025; Google Cloud, 2025; Amazon Web Services, 2025) Si bien la IAG verdadera aún no existe, los esfuerzos de investigación y desarrollo continúan. (Google Cloud, 2025; Amazon Web Services, 2025; McKinsey & Company, 2024) El cronograma para lograr la IAG es incierto, y muchos investigadores creen que aún faltan décadas o incluso siglos. (Grace, Katja; Salvatier, John; Dafoe, Allan; Zhang, Baobao; Evans, Owain, 2018; McKinsey & Company, 2024) Algunos expertos predicen que una vez que un sistema de IA alcance la IAG, podría lograr rápidamente una inteligencia sobrehumana al aplicar su poder de optimización a su propio software. Grace, Katja; Salvatier, John; Dafoe, Allan; Zhang, Baobao; Evans, Owain, 2018

Conclusiones

Conclusión

En resumen, la inteligencia artificial ha recorrido un largo camino desde sus inicios teóricos hasta convertirse en una tecnología omnipresente con un impacto significativo en múltiples facetas de la sociedad. Los conceptos fundamentales de la IA, incluyendo el aprendizaje automático, las redes neuronales, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora, han evolucionado rápidamente, impulsando una amplia gama de aplicaciones prácticas. La línea de

tiempo de la IA revela una progresión desde enfoques simbólicos hasta el auge del aprendizaje automático y, más recientemente, la revolución del aprendizaje profundo y la aparición de la IA generativa.

El ensayo crítico sobre la relevancia de la IA destaca su profundo impacto económico, social, político y ético. En el ámbito económico, la IA promete aumentos significativos en la productividad y el crecimiento del PIB, aunque también plantea desafíos para el mercado laboral. Social y culturalmente, la IA está transformando la atención médica, la educación y nuestra vida cotidiana, aunque no sin generar importantes consideraciones éticas relacionadas con el sesgo, la privacidad y la rendición de cuentas. Políticamente, la IA está influyendo en las campañas electorales y la gobernanza, presentando tanto oportunidades como riesgos para los procesos democráticos.

A pesar de su potencial transformador, la IA también plantea riesgos y desafíos importantes, incluyendo el sesgo algorítmico, las amenazas a la ciberseguridad, los dilemas éticos y la falta de transparencia en algunos modelos. El futuro de la IA se caracteriza por avances tecnológicos continuos, con la promesa de sistemas más sofisticados y versátiles, incluyendo la IA multimodal y la democratización de las herramientas de IA. El objetivo a largo plazo de lograr la inteligencia artificial general (IAG) sigue siendo una aspiración significativa, aunque su realización aún es incierta.

En conclusión, la IA es una tecnología de importancia creciente que continuará dando forma a nuestro futuro. Es crucial abordar su desarrollo y despliegue de manera responsable para maximizar sus beneficios y mitigar sus posibles daños. La colaboración entre investigadores, formuladores de políticas y la sociedad en general será esencial para garantizar que la IA se utilice de manera ética y para el beneficio de la humanidad.

Referencias

University of Illinois Chicago (2025). What is Machine Learning? | Online Master of Engineering | University of Illinois Chicago. URL: <https://meng.uic.edu/news-stories/what-is-machine-learning/> [Consultado: 2025-04-25]

Coursera (2025). What is Machine Learning? Definition, Types, and Examples. URL: <https://www.coursera.org/articles/what-is-machine-learning> [Consultado: 2025-04-25]

IBM (2024). Machine Learning. URL: <https://www.ibm.com/think/topics/machine-learning> [Consultado: 2025-04-25]

Syracuse University iSchool (2025). What is Machine Learning?. URL: <https://ischool.syracuse.edu/what-is-machine-learning/> [Consultado: 2025-04-25]

- Simplilearn (2025). Future of Artificial Intelligence: A Detailed Guide. URL: <https://www.simplilearn.com/future-of-artificial-intelligence-article> [Consultado: 2025-04-25]
- Acemoglu, Daron (2024). The Simple Macroeconomics of AI. *Economic Policy*
- McKinsey & Company (2025). The economic potential of generative AI: The next productivity frontier. McKinsey & Company
- Wilson Center (2024). AI Poses Risks to Both Authoritarian and Democratic Politics. *Wilson Center*
- IBM (2024). 10 AI dangers and risks—and how to manage them. URL: <https://www.ibm.com/think/insights/10-ai-dangers-and-risks-and-how-to-manage-them> [Consultado: 2025-04-25]
- NNLM (2025). Natural Language Processing (NLP). URL: <https://www.nlm.gov/guides/data-glossary/natural-language-processing> [Consultado: 2025-04-25]
- Syracuse University iSchool (2025). What is Natural Language Processing?. URL: <https://ischool.syracuse.edu/what-is-natural-language-processing/> [Consultado: 2025-04-25]
- Google Cloud (2025). What is artificial general intelligence (AGI)?. URL: <https://cloud.google.com/discover/what-is-artificial-general-intelligence> [Consultado: 2025-04-25]
- IBM (2024). The future of AI: 10 predictions for the next decade. URL: <https://www.ibm.com/think/insights/artificial-intelligence-future> [Consultado: 2025-04-25]
- University of California San Diego (2023). The Future of AI is Now. URL: <https://today.ucsd.edu/story/the-future-of-ai-is-now> [Consultado: 2025-04-25]
- PwC (2020). Global Artificial Intelligence Study: Sizing the prize. PwC
- U.S. Department of Energy (2023). DOE Explains...Machine Learning. URL: <https://www.energy.gov/science/doe-explainsmachine-learning> [Consultado: 2025-04-25]
- Park, Chan-Woo; Seo, Sung Wook (2020). Artificial Intelligence in Health Care: Current Applications and Challenges. *Journal of the Korean Orthopaedic Association*, vol. 55(5), pp. 325-330
- Grace, Katja; Salvatier, John; Dafoe, Allan; Zhang, Baobao; Evans, Owain (2018). When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts. *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 62, pp. 729-754

- University of Notre Dame (2025). AI Overview and Definitions. URL: <https://learning.nd.edu/resource-library/ai-overview-and-definitions/> [Consultado: 2025-04-25]
- University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism (2025). Ethical Dilemmas in AI. URL: <https://annenberg.usc.edu/research/center-public-relations/usc-annenberg-relevance-report/ethical-dilemmas-ai> [Consultado: 2025-04-25]
- techUK (2025). AI and Society: A case study on positive social change. URL: <https://www.techuk.org/resource/ai-and-society-a-case-study-on-positive-social-change.html> [Consultado: 2025-04-25]
- IBM (2024). Artificial Intelligence. URL: <https://www.ibm.com/artificial-intelligence> [Consultado: 2025-04-25]
- Amazon Web Services (2025). What is a neural network?. URL: <https://aws.amazon.com/what-is/neural-network/> [Consultado: 2025-04-25]
- University of San Diego (2025). AI's Impact on the Job Market and Employment Opportunities. URL: <https://onlinedegrees.sandiego.edu/ai-impact-on-job-market/> [Consultado: 2025-04-25]
- Mijwel, Maad M.; Esen, Adam; Shamil, Aysar (2019). Overview of Neural Networks. *ResearchGate*
- Western Governors University (2020). Neural Networks and Deep Learning Explained. URL: <https://www.wgu.edu/blog/neural-networks-deep-learning-explained2003.html> [Consultado: 2025-04-25]
- NNLM (2022). Neural Networks. URL: <https://www.nlm.gov/guides/data-glossary/neural-networks> [Consultado: 2025-04-25]
- Britannica (2025). Neural network. URL: <https://www.britannica.com/technology/neural-network> [Consultado: 2025-04-25]
- University of San Diego (2025). Introduction to Computer Vision. URL: <https://onlinedegrees.sandiego.edu/introduction-to-computer-vision/> [Consultado: 2025-04-25]
- SMU Meadows School of the Arts (2023). What is Artificial Intelligence and How is it Shaping the Future?. URL: <https://www.smu.edu/meadows/newsandevents/news/2023/what-is-artificial-intelligence> [Consultado: 2025-04-25]
- Oracle (2025). What Is Natural Language Processing?. URL: <https://www.oracle.com/se/artificial-intelligence/what-is-natural-language-processing/> [Consultado: 2025-04-25]

- Coursera (2025). What is Natural Language Processing (NLP)? Definition and Examples. URL: <https://www.coursera.org/articles/natural-language-processing> [Consultado: 2025-04-25]
- Amazon Web Services (2025). What is NLP?. URL: <https://aws.amazon.com/what-is/nlp/> [Consultado: 2025-04-25]
- Nadkarni, Prem; Ohno-Machado, Lucila; Chapman, Wendy W. (2011). Natural Language Processing: An Introduction. *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 18(5), pp. 544-551
- SAS Institute (2025). What is Natural Language Processing (NLP)?. URL: https://www.sas.com/en_nz/insights/analytics/what-is-natural-language-processing-nlp.html [Consultado: 2025-04-25]
- Microsoft Azure (2025). What is Computer Vision?. URL: <https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-computer-vision> [Consultado: 2025-04-25]
- SAS Institute (2025). What is Computer Vision?. URL: https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/computer-vision.html [Consultado: 2025-04-25]
- University of San Diego (2025). Introduction to Computer Vision. URL: <https://onlinedegrees.sandiego.edu/introduction-to-computer-vision/> [Consultado: 2025-04-25]
- Aggarwal, Charu C. (2020). A Survey of Data Mining and Machine Learning for Computer Vision. *arXiv*
- Protex AI (2025). Computer Vision: A Comprehensive Guide. URL: <https://www.protex.ai/glossary/computer-vision> [Consultado: 2025-04-25]
- Marr, David (2010). *Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information*. MIT Press
- Park, Chan-Woo; Seo, Sung Wook (2020). Artificial Intelligence in Health Care: Current Applications and Challenges. *Journal of the Korean Orthopaedic Association*, vol. 55(5), pp. 325-330
- Amazon Web Services (2025). What is artificial general intelligence (AGI)?. URL: <https://aws.amazon.com/what-is/artificial-general-intelligence/> [Consultado: 2025-04-25]
- McKinsey & Company (2024). What is artificial general intelligence (AGI)?. URL: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-artificial-general-intelligence-agi> [Consultado: 2025-04-25]
- Wikipedia (2025). Artificial general intelligence. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_general_intelligence [Consultado: 2025-04-25]

- Wang, Pei (2024). On Defining Artificial General Intelligence. *arXiv*
- Farley, Belmont; Clark, Wesley A. (1954). Simulation of Self-Organizing Systems by Digital Computer. *IRE Transactions on Information Theory*, vol. 4(3), pp. 76-84
- Hutchins, John (2001). The history of machine translation in a nutshell. *Machine Translation*, vol. 16(1), pp. 3-17
- Halevy, Alon; Rajani, Nazneen; Tapaswi, Makarand (2016). Machine Learning: The New Workhorse of Science. *Proceedings of the IEEE*, vol. 104(5), pp. 1003-1011
- McKinsey & Company (2018). Notes from the AI frontier: Modeling the impact of AI on the world economy. McKinsey & Company
- Goldman Sachs (2023). The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth. Goldman Sachs
- International Data Corporation (2024). Every Dollar Spent on AI Will Generate \$4.60 Into the Global Economy. International Data Corporation
- Kelly, Jack (2025). The Jobs That Will Fall First As AI Takes Over The Workplace. *Forbes*
- Bernard Marr (2025). What Is The Impact Of Artificial Intelligence (AI) On Society?. URL: <https://bernardmarr.com/what-is-the-impact-of-artificial-intelligence-ai-on-society/> [Consultado: 2025-04-25]
- Brookings (2024). How artificial intelligence is transforming the world. URL: <https://www.brookings.edu/articles/how-artificial-intelligence-is-transforming-the-world/> [Consultado: 2025-04-25]
- Goldman Sachs (2023). The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth. Goldman Sachs
- International Data Corporation (2024). Every Dollar Spent on AI Will Generate \$4.60 Into the Global Economy. International Data Corporation
- Calvin University (2025). The Future of Artificial Intelligence. URL: <https://www.calmu.edu/news/future-of-artificial-intelligence> [Consultado: 2025-04-25]
- Pew Research Center (2025). U.S. Workers Are More Worried Than Hopeful About Future AI Use in the Workplace. Pew Research Center
- University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism (2025). Ethical Dilemmas in AI. URL: <https://annenberg.usc.edu/research/center-public-relations/usc-annenberg-relevance-report/ethical-dilemmas-ai> [Consultado: 2025-04-25]

World Economic Forum (2023). The Future of Jobs Report 2023. World Economic Forum

Built In (2025). Dangers of Artificial Intelligence. URL: <https://builtin.com/artificial-intelligence/risks-of-artificial-intelligence> [Consultado: 2025-04-25]

World Economic Forum (2020). The Future of Jobs Report 2020. World Economic Forum

University of San Diego (2025). AI's Impact on the Job Market and Employment Opportunities. URL: <https://onlinedegrees.sandiego.edu/ai-impact-on-job-market/> [Consultado: 2025-04-25]

Acemoglu, Daron (2024). The Simple Macroeconomics of AI. *Economic Policy*

IBM (2024). Artificial Intelligence. URL: <https://www.ibm.com/artificial-intelligence> [Consultado: 2025-04-25]

World Economic Forum (2024). AI for Impact: Artificial Intelligence in Social Innovation. URL: <https://www.weforum.org/publications/ai-for-impact-artificial-intelligence-in-social-innovation/> [Consultado: 2025-04-25]

World Economic Forum (2025). AI is transforming global health – here's how. URL: <https://www.weforum.org/stories/2025/03/ai-transforming-global-health/> [Consultado: 2025-04-25]

HealthTech Magazine (2024). AI in Healthcare: How It's Used and Future Use Cases. URL: <https://healthtechmagazine.net/article/2024/10/ai-in-healthcare-how-its-used-future-perfcon> [Consultado: 2025-04-25]

Kaiser Permanente Institute for Health Policy (2024). AI in health care: Current applications and policy opportunities. URL: <https://www.kpihp.org/blog/ai-in-health-care-current-applications-and-policy-opportunities/> [Consultado: 2025-04-25]

Harvard Postgraduate Medical Education (2025). The benefits of the latest AI technologies for patients and clinicians. URL: <https://postgraduateeducation.hms.harvard.edu/trends-medicine/benefits-latest-ai-technologies-patients-clinicians> [Consultado: 2025-04-25]

ForeSee Medical (2025). Artificial Intelligence in Healthcare. URL: <https://www.foreseemed.com/artificial-intelligence-in-healthcare> [Consultado: 2025-04-25]

Park, Chan-Woo; Seo, Sung Wook (2020). Artificial Intelligence in Health Care: Current Applications and Challenges. *Journal of the Korean Orthopaedic Association*, vol. 55(5), pp. 325-330

MacArthur, Melissa (2024). Unraveling the Social Impacts of Artificial Intelligence. *UC Davis Research*

Qualcomm (2023). The positive social impact of AI. URL: <https://www.qualcomm.com/news/onq/2023/11/the-positive-social-impact-of-ai> [Consultado: 2025-04-25]

Bernard Marr (2025). What Is The Impact Of Artificial Intelligence (AI) On Society?. URL: <https://bernardmarr.com/what-is-the-impact-of-artificial-intelligence-ai-on-society/> [Consultado: 2025-04-25]

University of San Diego (2025). AI's Impact on the Job Market and Employment Opportunities. URL: <https://onlinedegrees.sandiego.edu/ai-impact-on-job-market/> [Consultado: 2025-04-25]

University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism (2025). Ethical Dilemmas in AI. URL: <https://annenberg.usc.edu/research/center-public-relations/usc-annenberg-relevance-report/ethical-dilemmas-ai> [Consultado: 2025-04-25]

Bernard Marr (2025). What Is The Impact Of Artificial Intelligence (AI) On Society?. URL: <https://bernardmarr.com/what-is-the-impact-of-artificial-intelligence-ai-on-society/> [Consultado: 2025-04-25]

World Economic Forum (2025). AI is transforming global health – here's how. URL: <https://www.weforum.org/stories/2025/03/ai-transforming-global-health/> [Consultado: 2025-04-25]

Kaiser Permanente Institute for Health Policy (2024). AI in health care: Current applications and policy opportunities. URL: <https://www.kpihp.org/blog/ai-in-health-care-current-applications-and-policy-opportunities/> [Consultado: 2025-04-25]

Alation (2025). Ethics of AI in Healthcare: Privacy, Bias, Trust (2025). URL: <https://www.alation.com/blog/ethics-of-ai-in-healthcare-privacy-bias-trust-2025/> [Consultado: 2025-04-25]

University of San Diego (2025). AI's Impact on the Job Market and Employment Opportunities. URL: <https://onlinedegrees.sandiego.edu/ai-impact-on-job-market/> [Consultado: 2025-04-25]

Sandel, Michael J. (2020). Ethical concerns mount as AI takes bigger decision-making role. *Harvard Gazette*

University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism (2025). Ethical Dilemmas in AI. URL: <https://annenberg.usc.edu/research/center-public-relations/usc-annenberg-relevance-report/ethical-dilemmas-ai> [Consultado: 2025-04-25]

IBM (2024). 10 AI dangers and risks—and how to manage them. URL: <https://www.ibm.com/think/insights/10-ai-dangers-and-risks-and-how-to-manage-them> [Consultado: 2025-04-25]

National Conference of State Legislatures (2024). Artificial Intelligence (AI) in Government: The Federal and State Landscape. URL: <https://www.ncsl.org/technology-and-communication/artificial-intelligence-in-government-the-federal-and-state-landscape> [Consultado: 2025-04-25]

Campaign Legal Center (2024). How Artificial Intelligence Influences Elections and What We Can Do About It. *Campaign Legal Center*

Emory University (2024). Politics in the Time of AI. *Emory University*

Wilson Center (2024). AI Poses Risks to Both Authoritarian and Democratic Politics. *Wilson Center*

Elon University (2024). Politics in the Time of AI. *Elon University*

Carnegie Endowment for International Peace (2024). Can Democracy Survive the Disruptive Power of AI?. *Carnegie Endowment for International Peace*

Elon University (2024). Politics in the Time of AI. *Elon University*

National Conference of State Legislatures (2024). Artificial Intelligence (AI) in Government: The Federal and State Landscape. URL: <https://www.ncsl.org/technology-and-communication/artificial-intelligence-in-government-the-federal-and-state-landscape> [Consultado: 2025-04-25]

National Conference of State Legislatures (2025). Artificial Intelligence 2025 Legislation. URL: <https://www.ncsl.org/technology-and-communication/artificial-intelligence-2025-legislation> [Consultado: 2025-04-25]

The White House (2025). Executive Order on Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence. The White House

Office of Management and Budget (2025). Accelerating Federal Use of AI Through Innovation, Governance, and Public Trust. Office of Management and Budget

Office of Management and Budget (2025). Driving Efficient Acquisition of Artificial Intelligence in Government. Office of Management and Budget

Built In (2025). Dangers of Artificial Intelligence. URL: <https://builtin.com/artificial-intelligence/risks-of-artificial-intelligence> [Consultado: 2025-04-25]

IBM (2024). 10 AI dangers and risks—and how to manage them. URL: <https://www.ibm.com/think/insights/10-ai-dangers-and-risks-and-how-to-manage-them> [Consultado: 2025-04-25]

- University of Southern California Annenberg School for Communication and Journalism (2025). Ethical Dilemmas in AI. URL: <https://annenberg.usc.edu/research/center-public-relations/usc-annenberg-relevance-report/ethical-dilemmas-ai> [Consultado: 2025-04-25]
- Lakera AI (2025). The Risks of AI: A Comprehensive Guide. URL: <https://www.lakera.ai/blog/risks-of-ai> [Consultado: 2025-04-25]
- World Economic Forum (2025). AI is transforming global health – here's how. URL: <https://www.weforum.org/stories/2025/03/ai-transforming-global-health/> [Consultado: 2025-04-25]
- Congressional Budget Office (2025). The Economic Effects of Artificial Intelligence. Congressional Budget Office
- Built In (2025). Dangers of Artificial Intelligence. URL: <https://builtin.com/artificial-intelligence/risks-of-artificial-intelligence> [Consultado: 2025-04-25]
- IBM (2024). The future of AI: 10 predictions for the next decade. URL: <https://www.ibm.com/think/insights/artificial-intelligence-future> [Consultado: 2025-04-25]
- Georgieva, Kristalina (2024). AI Will Transform the Global Economy. Let's Make Sure It Benefits Humanity. *IMF Blog*
- Simplilearn (2024). Top 8 Challenges of Artificial Intelligence in 2024. URL: <https://www.simplilearn.com/challenges-of-artificial-intelligence-article> [Consultado: 2025-04-25]
- UNESCO (2025). Cases: Gender bias in AI. URL: <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics/cases> [Consultado: 2025-04-25]
- Foresight (2024). Can Democracy Survive the Disruptive Power of AI?. *Carnegie Endowment for International Peace*
- Harvard Ash Center (2025). AI on the Ballot: How Artificial Intelligence Is Already Changing Politics. *Harvard Ash Center*
- Holland & Knight LLP (2025). A Look at U.S. Government's Changed Approach to Artificial Intelligence Development and Investments. *National Law Review*
- Robertson, Philip (2024). Politics in the Time of AI. *Elon University News*
- Frazier, Kevin (2025). New White House AI Policies Introduce Government by AI. *Lawfare*
- Center for AI and Digital Policy (2025). AI Action Plan (OSTP 2025). URL: <https://www.caidp.org/public-voice/ai-action-plan-ostp-2025/> [Consultado: 2025-04-25]

- Britannica (2025). Is artificial intelligence good for society?. URL: <https://www.britannica.com/question/What-is-the-social-impact-of-artificial-intelligence-AI-technology> [Consultado: 2025-04-25]
- Harvard Business School Online (2025). Ethical Considerations of AI in Business. URL: <https://online.hbs.edu/blog/post/ethical-considerations-of-ai> [Consultado: 2025-04-25]
- Goldman Sachs (2023). The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth. Goldman Sachs
- Capitol Technology University (2025). Ethical Considerations of Artificial Intelligence. URL: <https://www.capttechu.edu/blog/ethical-considerations-of-artificial-intelligence> [Consultado: 2025-04-25]
- Congressional Research Service (2024). Artificial Intelligence and the Economy. Congressional Research Service
- National Conference of State Legislatures (2025). Artificial Intelligence 2025 Legislation. URL: <https://www.ncsl.org/technology-and-communication/artificial-intelligence-2025-legislation> [Consultado: 2025-04-25]
- House of Lords Library (2024). Artificial intelligence: development, risks and regulation. URL: <https://lordslibrary.parliament.uk/artificial-intelligence-development-risks-and-regulation/> [Consultado: 2025-04-25]
- Tableau (2025). The Advantages and Disadvantages of Artificial Intelligence. URL: <https://www.tableau.com/data-insights/ai/advantages-disadvantages> [Consultado: 2025-04-25]
- IBM (2024). AI ethics and governance in 2025: Three experts weigh in. URL: <https://www.ibm.com/think/insights/ai-ethics-and-governance-in-2025> [Consultado: 2025-04-25]
- DeMattee, Anthony J. (2024). Politics in the Time of AI. *Emory Magazine*
- Harvard Business School Online (2025). Ethical Considerations of AI in Business. URL: <https://online.hbs.edu/blog/post/ethical-considerations-of-ai> [Consultado: 2025-04-25]
- RTS Labs (2024). The Future of Politics in the Age of AI. URL: <https://rtslabs.com/future-of-politics-in-the-age-of-ai> [Consultado: 2025-04-25]
- MIT News Office (2024). What do we know about the economics of AI?. *MIT News*
- World Economic Forum (2024). AI for Impact: Artificial Intelligence in Social Innovation. URL: <https://www.weforum.org/publications/ai-for-impact-artificial-intelligence-in-social-innovation/> [Consultado: 2025-04-25]

- International Data Corporation (2024). IDC Reveals Every Dollar Spent on AI Will Generate \$4.60 Into the Global Economy. International Data Corporation
- Viroli, Marco (2024). Think About the Economic Impact of AI. *American Enterprise Institute*
- Pew Research Center (2025). U.S. Workers Are More Worried Than Hopeful About Future AI Use in the Workplace. Pew Research Center
- Holland & Knight LLP (2025). Trump Administration Issues AI Memoranda and Executive Order. *Inside Government Contracts*
- Lakera AI (2025). The Risks of AI: A Comprehensive Guide. URL: <https://www.lakera.ai/blog/risks-of-ai> [Consultado: 2025-04-25]
- Baylor University (2025). Navigating Ethical Dilemmas in AI. URL: <https://news.web.baylor.edu/news/story/2025/navigating-ethical-dilemmas-ai> [Consultado: 2025-04-25]
- MEDPRO (2025). Challenges and Risks of Artificial Intelligence in Healthcare. URL: <https://www.medpro.com/challenges-risks-artificial-intelligence> [Consultado: 2025-04-25]
- Google AI (2025). AI for Social Good. URL: <https://ai.google/advancing-ai/social-impact/> [Consultado: 2025-04-25]
- Bernard Marr (2025). What Is The Impact Of Artificial Intelligence (AI) On Society?. URL: <https://bernardmarr.com/what-is-the-impact-of-artificial-intelligence-ai-on-society/#:~:text=Artificial%20intelligence%20can%20dramatically%20improve,creativity%20and%20empathy%20among%20others.> [Consultado: 2025-04-25]
- Campaign Legal Center (2024). How Artificial Intelligence Influences Elections and What We Can Do About It. *Campaign Legal Center*
- U.S. Department of Defense (2024). Defense Officials Outline AI's Strategic Role in National Security. *U.S. Department of Defense*
- Broadfoot, Marla (2025). AI and data ethics. *Environmental Factor*
- Alation (2025). Ethics of AI in Healthcare: Privacy, Bias, Trust (2025). URL: <https://www.alation.com/blog/ethics-of-ai-in-healthcare-privacy-bias-trust-2025/> [Consultado: 2025-04-25]
- Kelly, Jack (2025). The Jobs That Will Fall First As AI Takes Over The Workplace. *Forbes*
- The White House (2025). Executive Order on Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence. The White House

Inside Government Contracts (2025). March 2025 AI Developments Under the Trump Administration. *Inside Government Contracts*

United Nations Web TV (2025). The Ethical Challenges of AI: Humanistic and Religious Responses to the Demands of Artificial Intelligence. URL: <http://webtv.un.org/en/asset/k19/k19d2re9s4> [Consultado: 2025-04-25]

Diamond, Larry (2024). How AI Threatens Democracy. *Journal of Democracy*, vol. 35(3), pp. 19-32

Inside Government Contracts (2025). January 2025 AI Developments: Transitioning to the Trump Administration. *Inside Government Contracts*

Sarokhanian, Nicholas A.; Menges, Lyric D. (2025). A Look at U.S. Government's Changed Approach to Artificial Intelligence Development and Investments. *National Law Review*, vol. XV(55)

The White House (2025). White House Releases New Policies on Federal Agency AI Use and Procurement. URL: <https://www.whitehouse.gov/articles/2025/04/white-house-releases-new-policies-on-federal-agency-ai-use-and-procurement/> [Consultado: 2025-04-25]